INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Las Ondas



3. LAS ONDAS P-Q-R-S-T-U

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD:

1. Conocer relación entre las diferentes ondas e intervalos con el proceso del ciclo cardiaco.
2. Conocer las características de normalidad de estas ondas e intervalos.
3. Conocer la nomenclatura específica del QRS en función de su morfología.
4. Conocer la morfología específica del QRS en las diferentes derivaciones del ECG.
5. Identificar las diferentes ondas e intervalos en el electrocardiograma.

El paso del impulso activador a través del sistema de conducción y su efecto sobre el miocardio se refleja en el electrocardiograma (ECG) mediante diferentes deflexiones en la línea base (isoeléctrica). A estas deflexiones se les llama ondas y se describen por las letras P, Q, R, S, T y U. También es necesario conocer los diferentes intervalos o espacios que van de unas ondas a otras (Fig. 1.3).

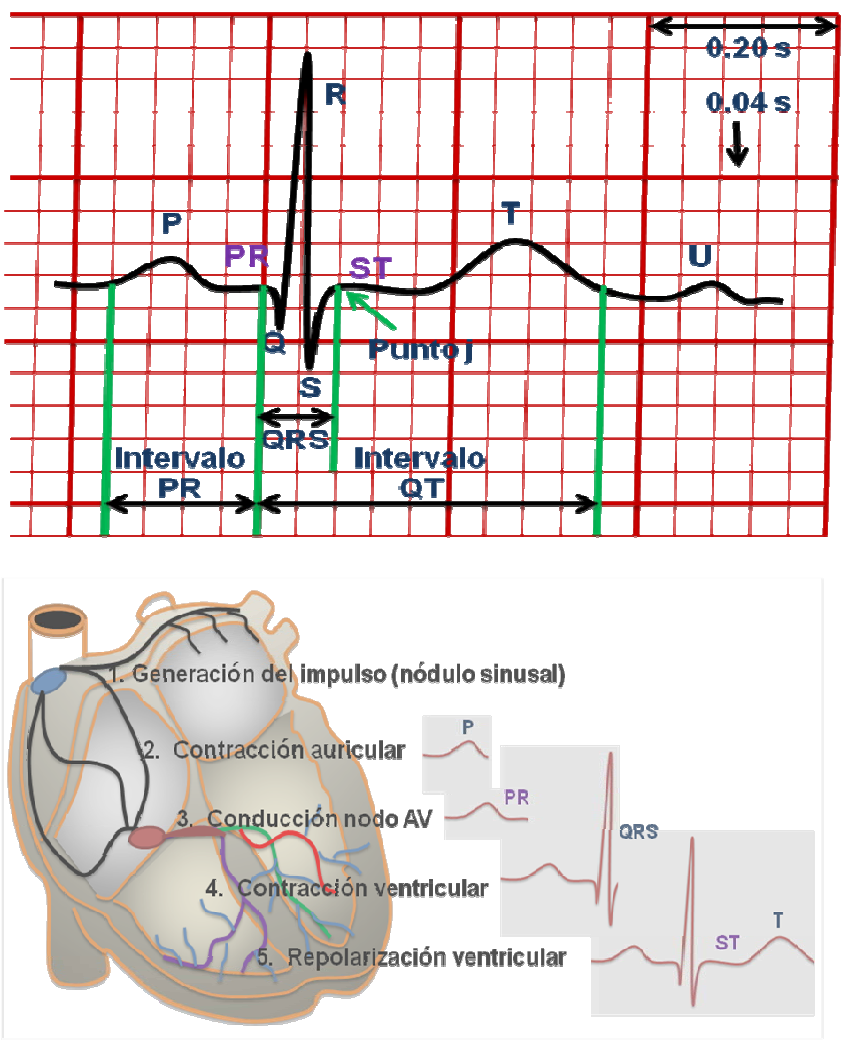


Figura 1.3. Diagrama PQRSTU.

3.1. Onda P.

Representa el tiempo de **despolarización auricular**, que se realiza normalmente de arriba abajo, de atrás a delante y de derecha a izquierda. Su forma varía de una derivación a otra, aunque suele ser redondeada, negativa en aVR, positiva en D_I, D_{II}, aVF y V_{3-6} y variable en D_{III}, aVL y V_1-V_2; su altura (voltaje) no suele ser superior a 2,5 mm y su duración (anchura) suele ser menor a 0'12 s.

3.2. Intervalo PR o PQ.

Mide el tiempo de conducción auriculo-ventricular a través del nodo AV, por lo que comprende **desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS** (ondas Q o R, según derivación) y su parte isoeléctrica, representa el retardo del impulso al pasar por el nodo AV (Fig. 2.3).

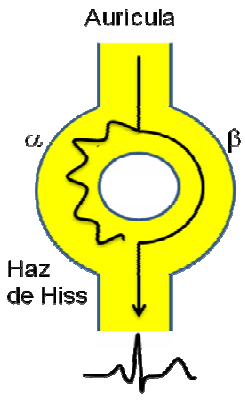


Fig. 2.3. Transmisión normal del impulso en el nodo AV.

Su duración **debe está entre 0,12 y 0'20 segundos (entre 3 y 5 cuadraditos),** aunque se acorta con la frecuencia cardiaca y varía con la edad (Tabla 1.1)**.**

Frecuencia cardiaca	PR MÁXIMO NORMAL (segundos)					
	Adulto viejo	Adulto joven	De 14 a 17 años	De 7 a 13 años	De 1,5 a 6 años	De 0 a 1,5 años
Menos de 70	0,20	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16
De 71-90	0,20	0,19	0,18	0,17	0,165	0,15
De 91-110	0,19	0,18	0,17	0,16	0,155	0,145
De 111-130	0,18	0,17	0,16	0,15	0,145	0,135
Más de 130	0,17	0,16	0,15	0,14	0,135	0,125

Tabla 1.1. PR máximo normal según edad y frecuencia cardiaca.

3.3. Complejo QRS.

Representa el tiempo de **despolarización ventricular** y va desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda S, siendo:

- la onda Q, que representa la despolarización septal y frecuentemente no aparece, la primera deflexión negativa antes de la primera positiva;

- la onda R toda onda positiva (si hay dos ondas positivas a la segunda se le llama R'). Habitualmente representa la despolarización del ventrículo izquierdo, aunque en V_1 son pequeñas y representan la despolarización del ventrículo derecho); y

- la onda S toda onda negativa después de una onda positiva (si hay dos ondas negativas después de una primara positiva a la segunda se le llama S'). Representa la despolarización de la parte lateral alta del ventrículo izquierdo.

El QRS mide entre 0,06 y 0,10 segundos (1,5 y 2,5 cuadraditos), independientemente de la frecuencia cardiaca. La nomenclatura que se usa para describir el QRS varía en función de su morfología (Fig. 3.3), utilizándose letras mayúsculas (Q, R, S) para indicar que son ondas de gran tamaño (más de 5 mm) y letras minúsculas (q, r, s) para ondas pequeñas (inferiores a 5 mm).

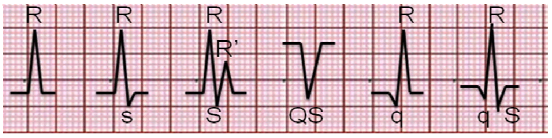


Fig. 3.3. Diferente morfología del QRS.

Su morfología varía, de forma normal, de unas derivaciones a otras (patrón rS en V_1, qR o qRs en V_6 con aumento progresivo de la onda R desde V_1 a V_6). Esto sucede porque las ondas son negativas cuando el impulso se aleja del lugar donde está el electrodo y va aumentando su positividad conforme se dirige hacia la posición del mismo (ver fig. 4.3).

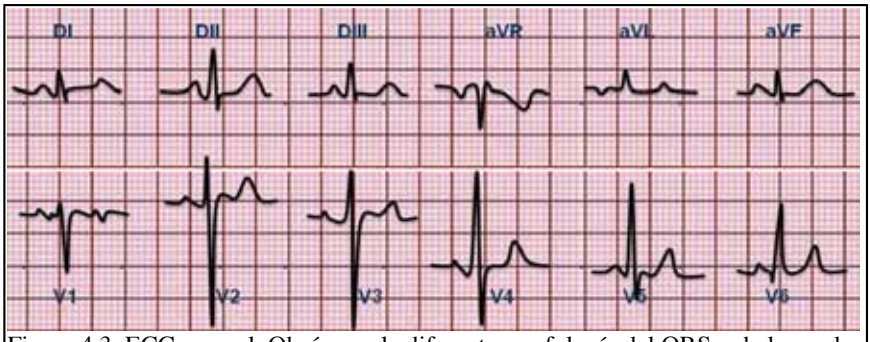


Figura 4.3. ECG normal. Obsérvese la diferente morfología del QRS y de las ondas P dependiendo de la derivación.

La repolarización auricular sucede simultáneamente con la despolarización ventricular pasando desapercibida en un ECG rutinario aunque, con frecuencias cardiacas altas (taquicardia sinusal), puede verse al final del QRS y manifestarse como una alteración del punto J (depresión del punto J y elevación rápida del segmento ST).

3.4. Segmento ST y onda T.

Representan la **repolarización ventricular.** El segmento ST comprende desde el final del QRS (punto J) hasta el inicio de la onda T y es generalmente isoeléctrico, aunque en derivaciones precordiales, puede variar respecto a la línea base (PR) de - 0,5 a + 2 mm. La **onda T,** por su parte, **suele ser concordante con el QRS, siendo negativa en aVR; y puede ser negativa, positiva o difásica en D_{III}, aVF, V_1 y V_2.**

3.5. Intervalo QT.

Es la expresión eléctrica de la **despolarización y repolarización ventricular**. Comprende desde el principio del QRS hasta el final de T. Para medirlo, conviene, por tanto, buscar aquellas derivaciones en las que la onda Q y la onda T sean bien patentes. El QT varia con la frecuencia cardiaca, de modo que a mayor FC menor valor de QT y viceversa. **En pacientes con QRS anchos es mejor medir el intervalo JT** (desde el punto J hasta el final de la onda T), dado que los valores normales están referidos a duraciones normales del QRS.

Para medirlo es necesario utilizar un factor de corrección que lo relacione con la frecuencia cardiaca (QTc). Para ello, se utiliza normalmente la fórmula descrita por Bazett, la cual indica que el QTc es igual al QT, medido en segundos, dividido por la raíz cuadrada del intervalo RR, medido también en segundos (el valor de QTc es prolongado si es $\geq$ 0,42 s. en hombres ó $\geq$ 0,43 s. en mujeres).

$$QTc = \frac{QT}{\sqrt{RR}}$$

Las reglas de interpretación de electrocardiogramas indican los valores normales:

FC	**200**	**180**	**150**	**140**	**130**	**120**	**110**	**100**	**90**	**80**	**70**	**60**	**50**	**45**	**40**
QTc	0,22	0,23	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,42	0,44	0,47

Tabla 2.3. Intervalo QT normal para cada frecuencia cardiaca.

3.6. Onda U.

Generalmente no aparece, su significado es incierto y, si aparece, suele ser más evidente en V_2-V_3. Se piensa que aparece por repolarización del sistema de Purkinje aunque, a veces, aparecen ondas U negativas en pacientes con cardiopatía coronaria e isquemia miocárdica aguda o con hipertensión arterial. Por otra parte, la presencia de ondas U positivas gigantes, mayores que la altura de la onda T, suele ser signo de alteraciones hidroelectrolíticas, generalmente hipopotasemia, si bien también puede aparecer en la hipomagnesemia. Así mismo, también es posible su aparición en pacientes tratados con antiarrítmicos del tipo I (amiodarona) o antidepresivos tricíclicos, o con intervalo QT largo congénito.

BIBLIOGRAFÍA

- PEÑA RODRÍGUEZ, A., *Las ondas P-Q-R-S-T-U*. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA). Imprime: Imprenta Senén.[1]

[1] Uso con fines académicos